

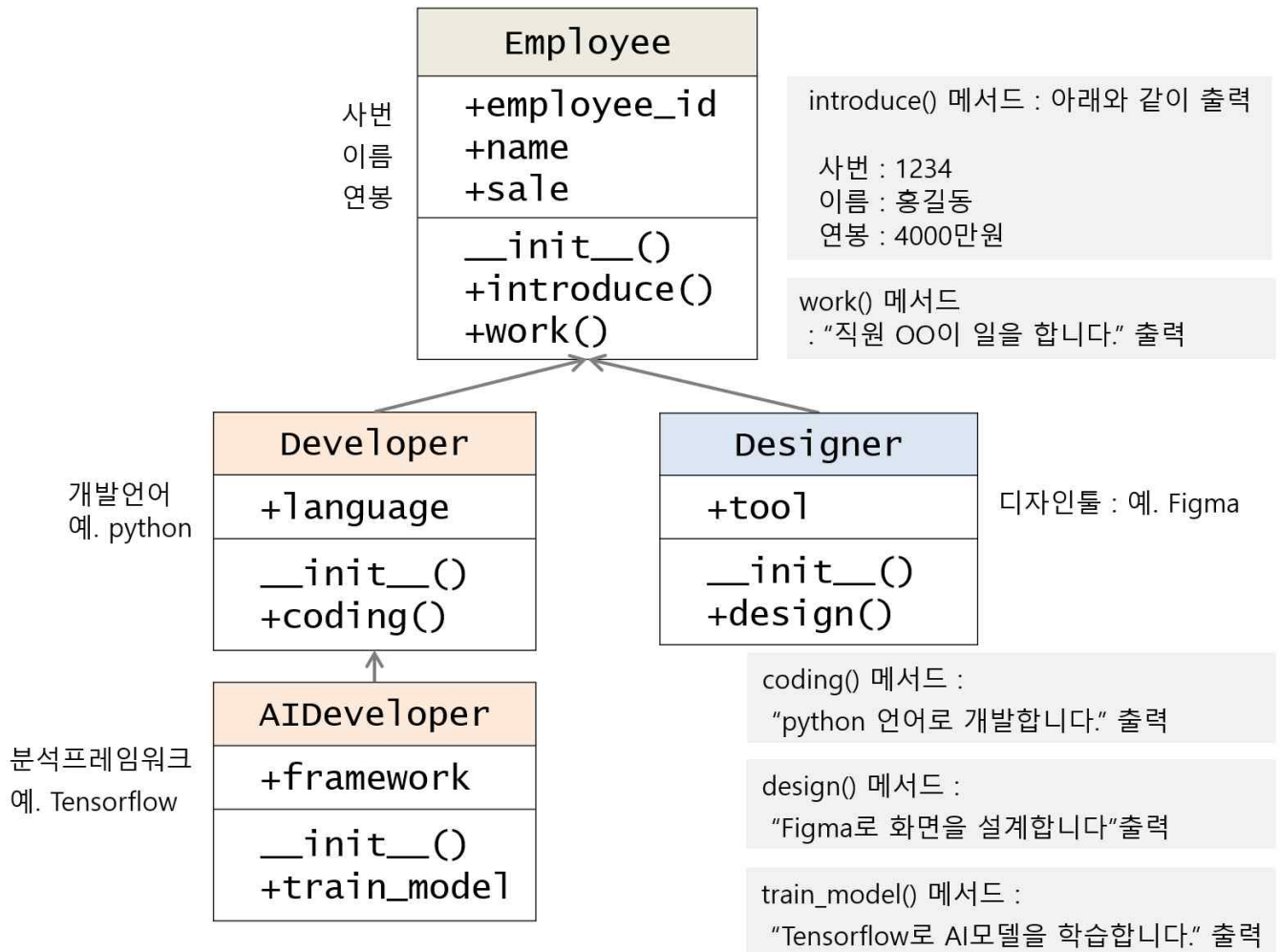
객체와 클래스

1. 다음 그림과 같이 회사에 있는 여러 종류의 직원 클래스를 구현하시오.

부모 클래스 : Employee

자식 클래스 : Developer Designer AIDeveloper

1) Employee, Developer, AIDeveloper, Designer 클래스는 employee.py파일에 작성하기



2) Employee 클래스 작성

- 사번과 이름 속성은 빈 문자열은 허용하지 않으며, 급여는 0보다 커야 함.
잘못된 값이면 ValueError 발생

3) Developer 클래스 작성

- Employee 클래스 상속 받음
- 속성 language : 주력 개발언어 python JAVA C# C++
- work() 메서드 오버라이딩 : "개발자 OOO이 프로그램을 개발합니다" 출력

4) AIDeveloper 클래스 작성

- Developer 클래스 상속 받음
- 속성 framework : AI분석프레임워크 예. tensorflow pyTorch

- 5) Designer 클래스 작성
 - Employee 클래스 상속 받음
 - 속성 tool : 디자인도구
 - work() 메서드 오버라이딩 : "디자이너 000이 화면을 설계합니다" 출력
- 6) Employee 클래스에서 calculate_bonus() 메서드 구현하기
 - 보너스 계산 식 : salary * 0.1
 - 기능 : 보너스 계산하여 출력하기
- 7) Developer, AIDeveloper, Designer 클래스에서 calculate_bonus()는 다음과 같이 재정의한다.
 - Developer : salary * 0.2
 - Designer : salary * 0.15
 - AIDeveloper : salary * 0.3
- 8) Employee 클래스에서 __str__() 구현하기.
 - [실행결과]
 - [1234] 홍길동 (4000만원)

2. 다음 문제를 위한 코드는 company.py에서 작성하기

- 1) 1번에서 작성한 각 클래스의 객체를 생성하고, 객체의 work() 호출하기
- 2) 생성한 모든 객체를 리스트에 저장하고, 반복문을 이용하여 work() 호출하기 (다형성)
- 3) 각 직원의 보너스 출력하기
- 4) 직원리스트를 급여순으로 정렬하기